

EdEquality - Bilingual Assessment Workbook (Mathematics)

SUBJECT: Mathematics

WORKBOOK: Bilingual Student Assessment & Practice Exercises (Mathematics)

Board Framework: Tamil Nadu State Board (Samacheer Kalvi) Grade 8 Mathematics: Practical Geometry, Triangles & Mensuration

Assessment Language: English + Tamil (ta)

SECTION A: PRACTICE QUESTIONS | (Mathematics - Tamil Bilingual)

[EN] Q1 [Remember] (Concept Recall): Based on the section on Mathematics, define and explain the core statement: "Mathematics helps us solve problems using numbers and formulas".

[Tamil] Q1: Q1 [நினைவுகூர்க] (கருத்த நினைவுகூர்தல்): கணிதம் பற்றிய பிரிவின் அடிப்படையில், முக்கிய அறிக்கையை வரையறுத்த விளக்கவும்: "எண்கள் மற்றும் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சிக்கல்களைத் தீர்க்க கணிதம் உதவுகிறது".

[EN] Q2 [Understand] (Problem Solving / Application): How can the principle expressed in "For example, if we add two numbers, we can write $5 + 3 = 8$ " be applied to solve real-world problems in Mathematics?

[Tamil] Q2: Q2 [புரிந்தகொள்க] (சிக்கலதைத் தீர்த்தல் / பயன்பாடு): "உதாரணமாக, நாம் இரண்ட, எண்களைச் சேர்த்தால், $5 + 3 = 8$ என்று எழுதலாம்" என்பதில் வளையப்படுத்தப்படும் கொள்கையை கணிதத்தில் நிஜ உலகப் சிக்கல்களைத் தீர்த்தல் எப்படிப் பயன்படுத்தலாம்?

[EN] Q3 [Apply] (Analytical Reasoning): Analyze the key variables, relationships, and mechanisms described in: "In multiplication, $4 \times 6 = 24$ ".

[Tamil] Q3: Q3 [பயன்படுத்தக] (பகுப்பாய்வு சிந்தனை): "பெருக்கத்தில், $4 \times 6 = 24$ " இல் விவரிக்கப்பட்டள்ள முக்கிய மாறிகள், உறவுகள் மற்றும் வழிமுறைகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும்.

[EN] Q4 [Analyze] (Critical Evaluation): Evaluate the significance of "An algebraic equation can be written as $x + 7$..." in modern Mathematics Applications.

[Tamil] Q4: Q4 [பகுப்பாய்வு செய்க] (முக்கிய மதிப்பீடு): நவீன கணிதப் பயன்பாடுகளில் "ஒரு இயற்கணித சமன்பாட்டை $x + 7$ ஆக எழுதலாம்..." என்பதன் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பிடவும்.

[EN] Q5 [Evaluate] (Synthesis): Synthesize the core findings from: "The area of a square is calculated using $A = s^2$, where s is the length of a side" and state the key conclusion.

[Tamil] Q5: Q5 [மதிப்பிடுக] (தொகுத்த அமைத்தல்): முக்கிய கண்டிப்பிப்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும்: "ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு $A = s^2$ ஐப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, அங்கு s என்பது ஒரு பக்கத்தின் நீளம்" மற்றும் முக்கிய முடிவைக் கூறிப்பிடவும்.

[Tamil Glossary]: Triangle = முக்கோணம், Science = அறிவியல், Mathematics = கணிதம், Equation = சமன்பாடு

SECTION B: BILINGUAL ANSWER KEY & STEP-BY-STEP SOLUTIONS

[EN] Ans 1: Core Definition: Mathematics helps us solve problems using numbers and formulas

[Tamil] Ans 1: முக்கிய வரையறை: எண்கள் மற்றும் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சிக்கல்களைத் தீர்க்க கணிதம் உதவுகிறது

[EN] Ans 2: Applied Solution: For example, if we add two numbers, we can write $5 + 3 = 8$

[Tamil] Ans 2: பயன்பாட்டி, தீர்வு: எடுத்துக்காட்டாக, நாம் இரண்டை எண்களைச் சேர்த்தால், $5 + 3 = 8$ என்று எழுதலாம்.

[EN] Ans 3: Analytical Breakdown: In multiplication, $4 \times 6 = 24$

[Tamil] Ans 3: பகுப்பாய்வு விளக்கம்: பெருக்கத்தில், $4 \times 6 = 24$

[EN] Ans 4: Evaluative Explanation: An algebraic equation can be written as $x + 7 = 12$, where the value of x is 5

[Tamil] Ans 4: மதிப்பீட்டி, விளக்கம்: ஒரு இயற்கணித சமன்பாட்டை $x + 7 = 12$ என எழுதலாம், இங்கு x இன் மதிப்பு 5 ஆகும்.

[EN] Ans 5: Synthesized Conclusion: The area of a square is calculated using $A = s^2$, where s is the length of a side

[Tamil] Ans 5: ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட முடிவு: ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு $A = s^2$ ஐப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது, இங்கு s என்பது ஒரு பக்கத்தின் நீளம்